

Evans 《偏微分方程》 读书笔记

Lingfeng Zhang

2026

说明

本笔记依据 Lawrence C. Evans 的 *Partial Differential Equations*, Second Edition 整理。它不是逐句翻译，而是沿着“表示公式、线性理论、非线性理论”三条主线重建论证。引用中的页码均指原书正文印刷页码，而不是 PDF 阅读器显示的页序。原书中的定义、定理条件和公式用于学习与评论；叙述、比较和证明组织均为中文重写。

读者默认掌握多元微积分、常微分方程、Lebesgue 积分和基本泛函分析。初读时可依次阅读第 1、2、5、6、7、8 章，再进入第 3、10、11、12 章。第 4、9 章更像方法工具箱，可在需要时回查。附录只保留正文反复调用的结论。

目录

说明	I
阅读路线与统一记号	VII
第一部分 表示公式与基本模型	1
第一章 偏微分方程的基本问题	2
1.1 方程、阶数与线性结构	2
1.2 适定性、经典解与广义解	2
1.3 全书策略	3
1.4 精选习题	3
第二章 四类重要线性偏微分方程	5
2.1 输运方程	5
2.2 Laplace 方程	5
2.3 热方程	6
2.4 波动方程	7
2.5 四种机制的比较	8
2.6 精选习题	8
第三章 一阶非线性偏微分方程	9
3.1 完全积分与包络	9
3.2 特征线方法	9
3.3 Hamilton–Jacobi 方程入门	10

3.4	标量守恒律入门	11
3.5	精选习题	11
第四章	表示解的其他方法	13
4.1	分离变量	13
4.2	相似解与行波	13
4.3	Fourier、Radon 与 Laplace 变换	14
4.4	把非线性方程化为线性方程	14
4.5	渐近方法	15
4.6	幂级数与 Cauchy–Kovalevskaya 定理	15
4.7	精选习题	16
第二部分	线性偏微分方程理论	17
第五章	Sobolev 空间	18
5.1	Hölder 空间	18
5.2	弱导数与 Sobolev 空间	18
5.3	光滑逼近	19
5.4	延拓与迹	19
5.5	Sobolev 与 Morrey 不等式	19
5.6	紧性	20
5.7	补充工具	21
5.7.1	Poincaré 不等式	21
5.7.2	差商、几乎处处可微与 Hardy 不等式	21
5.8	负阶空间与含时空间	21
5.9	精选习题	22
第六章	二阶椭圆方程	23
6.1	椭圆性与弱解	23
6.2	弱解的存在性	23
6.3	正则性	24

6.4	最大值原理与 Harnack 不等式	25
6.5	特征值与特征函数	25
6.6	精选习题	25
第七章	线性演化方程	27
7.1	二阶抛物方程	27
7.2	二阶双曲方程	28
7.3	一阶双曲系统	28
7.4	半群理论	29
7.5	精选习题	29
第三部分	非线性偏微分方程理论	31
第八章	变分法	32
8.1	第一变分、第二变分与系统	32
8.2	极小元的存在性	32
8.3	极小元的正则性	33
8.4	约束问题	33
8.4.1	非线性特征值与障碍问题	33
8.4.2	调和映射与不可压缩性	33
8.5	临界点与山路定理	34
8.6	不变性与 Noether 定理	34
8.7	精选习题	34
第九章	非变分方法	36
9.1	单调性方法	36
9.2	不动点方法	36
9.3	上下解方法	36
9.4	非存在性：爆破与 Pohozaev 恒等式	37
9.5	解的几何性质	37
9.6	梯度流与非线性半群	37

9.7 精选习题	38
第十章 Hamilton–Jacobi 方程与黏性解	39
10.1 黏性解定义与一致性	39
10.2 比较原理与唯一性	40
10.3 最优控制与动态规划	40
10.4 精选习题	41
第十一章 守恒律系统	42
11.1 积分解、行波与双曲性	42
11.2 Riemann 问题	42
11.3 两个守恒律与 Riemann 不变量	43
11.4 熵准则	43
11.5 精选习题	44
第十二章 非线性波动方程	45
12.1 能量与有限传播	45
12.2 解的存在性	45
12.3 半线性波动方程与次临界幂	46
12.4 临界幂	46
12.5 非存在性与爆破	46
12.6 精选习题	47
附录 A 记号	48
A.1 矩阵与几何记号	48
A.2 函数、多重指标与估计	48
附录 B 常用不等式	49
B.1 凸函数与 Jensen 不等式	49
B.2 分析中反复使用的不等式	49
附录 C 微积分工具	50
C.1 边界、Gauss–Green 与坐标公式	50

C.2 运动区域与卷积	50
C.3 逆函数、隐函数与一致收敛	50
附录 D 泛函分析工具	51
D.1 Banach 与 Hilbert 空间	51
D.2 有界算子与弱收敛	51
D.3 紧算子、Fredholm 理论与对称算子	51
附录 E 测度论工具	52
E.1 Lebesgue 测度、可测函数与积分	52
E.2 收敛定理与微分定理	52
E.3 Banach 空间值函数	52
符号索引	53
核心定理速查表	54
方法选择总表	56

阅读路线与统一记号

三条主线

1. **表示公式**。先在输运、Laplace、热和波动方程中看到特征线、基本解、平均值与能量，再把这些思想推广到一阶非线性方程和变换法。
2. **弱解与能量**。显式公式通常不可得，于是转向 Sobolev 空间，利用强制性、紧性、弱收敛和先验估计建立存在性、唯一性与正则性。
3. **与方程匹配的广义解**。非线性方程可能形成激波或奇性，单一的 Sobolev 弱解概念不够。Hamilton–Jacobi 方程使用黏性解，守恒律使用熵解，变分问题使用极小化子。

记号

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集， $x = (x_1, \dots, x_n)$ ， $Du = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n})$ ， $D^2u = (u_{x_i x_j})_{i,j}$ ， $\Delta u = \text{tr}(D^2u)$ 。多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的长度为 $|\alpha| = \sum_i \alpha_i$ ，并写

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

空间 $C_c^\infty(U)$ 表示紧支集光滑函数， $W^{k,p}(U)$ 表示具有至 k 阶弱导数且均属于 $L^p(U)$ 的函数。 $H^k = W^{k,2}$ ， H_0^1 是 $C_c^\infty(U)$ 在 H^1 中的闭包。常数 C 可在不同行改变，但只依赖明确列出的结构参数。

方程类型速览

类型	原型	主要机制
椭圆型	$-\Delta u = f$	平衡、最大值原理、边界决定内部、椭圆正则性
抛物型	$u_t - \Delta u = f$	扩散、平滑化、时间有向的能量估计
双曲型	$u_{tt} - \Delta u = f$	有限传播速度、能量守恒、特征锥
一阶非线性	$F(Du, u, x) = 0$	特征线、交叉导致奇性、黏性或熵条件选解

章节依赖

第 2 章给第 6、7 章提供模型；第 3 章预告第 10、11 章；第 5 章是第 6–9、12 章的函数空间基础；第 6 章的椭圆估计被第 7–9 章反复调用；第 8 章的变分方法与第 9 章的非变分方法互补；第 7 章的双曲能量法最终进入第 12 章。

第一部分

表示公式与基本模型

第一章 偏微分方程的基本问题

1.1 方程、阶数与线性结构

一般 k 阶标量 PDE 可写成

$$F(D^k u, D^{k-1} u, \dots, Du, u, x) = 0, \quad x \in U. \quad (1.1.1)$$

若 F 对全部未知量及其导数线性, 则方程是线性的; 若最高阶导数线性而低阶项可非线性, 则为半线性; 最高阶导数线性但系数依赖低阶导数时为拟线性; 最高阶导数也非线性时为完全非线性。这一区分比二维二阶方程的椭圆、抛物、双曲分类更普遍。(Evans, §1.1–1.2, p. 1–6)

例 1.1.1. Poisson 方程 $-\Delta u = f$ 是线性椭圆方程; 反应扩散方程 $u_t - \Delta u = f(u)$ 是半线性抛物方程; 最小曲面方程

$$\operatorname{div} \left(\frac{Du}{\sqrt{1 + |Du|^2}} \right) = 0$$

是拟线性椭圆方程; Hamilton–Jacobi 方程 $u_t + H(Du) = 0$ 对一阶导数完全非线性。

1.2 适定性、经典解与广义解

Hadamard 意义下的适定性 (well-posedness) 包含存在性、唯一性和对数据的连续依赖。三者缺一不可: 只有存在性不能排除多解; 只有唯一性不能保证解存在; 缺少稳定性则微小测量误差可能导致完全不同的结果。经典解要求逐点满足方程和边界、初值条件, 但非线性一阶方程常在有限时间形成梯度爆破, 守恒律形成跳跃, 变分极限也通常只给弱收敛。因此必须让测试函数吸收导数, 建立与方程结构匹配的弱解概念。(Evans, §1.3, p. 6–9)

易错点

“弱解”不是统一定义。散度型椭圆方程的弱解由分部积分定义；守恒律还需熵不等式；Hamilton–Jacobi 方程的黏性解用光滑测试函数的接触条件定义。定义越弱，越需要额外结构恢复唯一性。

1.3 全书策略

求解 PDE 时应依次问：方程的主部是什么；自然数据放在初始面还是边界；是否存在守恒量、最大值原理或尺度不变性；应在哪个函数空间中寻解；先验估计能否在近似过程中保持；极限是否仍满足方程；什么机制给出唯一性。原书的组织正是从少数显式可解模型，过渡到线性一般理论，再进入各自采用不同广义解概念的非线性理论。(Evans, §1.4, p. 9–12)

1.4 精选习题

精选习题 1.1：分类

对 Laplace、热、波、输运、Hamilton–Jacobi 与最小曲面方程判断阶数和线性层级。

思路。先只观察最高阶导数出现的方式，再检查其系数是否依赖 u 或低阶导数；椭圆、抛物、双曲类型由主符号决定，不能由是否含 t 单独判断。

精选习题 1.2：多重指标计数

计算 n 元函数恰为 k 阶的不同偏导数个数。

思路。它等于非负整数解 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = k$ 的个数。用隔板法得到 $\binom{n+k-1}{k}$ 。

精选习题 1.3：弱解为何必要

构造一阶方程的光滑初值，使经典解的梯度在有限时间失控，但函数本身仍可有界。

思路。考察 Burgers 方程 $u_t + uu_x = 0$ 。特征线上 u 不变，特征速度为初值；初值下降处的特征相交， $u_x = u'_0 / (1 + tu'_0)$ 的分母先变为零。

本章小结

PDE 的困难不是写下方程，而是找到与主部、数据和非线性相容的解概念及先验估计。后续所有方法都围绕“表示、估计、紧性、选解”四个词展开。

第二章 四类重要线性偏微分方程

2.1 输运方程

考虑常向量 $b \in \mathbb{R}^n$ 下的初值问题

$$u_t + b \cdot Du = 0, u(x, 0) = g(x). \quad (2.1.1)$$

沿曲线 $x(t) = x_0 + tb$, 链式法则给出 $\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + b \cdot Du = 0$, 故

$$u(x, t) = g(x - tb). \quad (2.1.2)$$

非齐次方程 $u_t + b \cdot Du = f$ 则由沿特征积分得到 Duhamel 公式

$$u(x, t) = g(x - tb) + \int_0^t f(x + (s - t)b, s) ds.$$

这说明输运不产生平滑化, 只把初值形状平移。(Evans, §2.1, p. 18–20)

2.2 Laplace 方程

当 $n \geq 3$ 时, Laplace 算子的基本解为

$$\Phi(x) = \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)}|x|^{2-n}, \quad -\Delta\Phi = \delta_0, \quad (2.2.1)$$

其中 $\alpha(n)$ 是单位球体积; $n = 2$ 时 $\Phi(x) = -\frac{1}{2\pi} \log|x|$ 。若 f 足够光滑且紧支, 则 $u = \Phi * f$ 满足 $-\Delta u = f$ 。基本解把局部微分方程转化成全空间积分表示。(Evans, §2.2.1, p. 21–25)

定理 2.2.1 (调和函数的球面与球平均值公式). 若 $u \in C^2(U)$ 且 $\Delta u = 0$, $\overline{B(x, r)} \subset U$, 则

$$u(x) = \int_{\partial B(x, r)} u dS = \int_{B(x, r)} u dy. \quad (2.2.2)$$

反之, 连续函数若对每个内含球满足平均值公式, 则它是光滑调和函数。

证明. 固定 x , 令球面平均

$$\phi(r) = \oint_{\partial B(x,r)} u \, dS = \oint_{\partial B(0,1)} u(x + rz) \, dS_z.$$

对 r 求导并用散度定理:

$$\phi'(r) = \oint_{\partial B(0,1)} Du(x + rz) \cdot z \, dS_z = \frac{r}{n} \oint_{\partial B(x,r)} \Delta u(y) \, dy = 0.$$

因此 $\phi(r)$ 与 r 无关; 令 $r \downarrow 0$ 得 $\phi(r) = u(x)$ 。再对半径积分即得球平均公式。反向结论先以光滑核卷积: 平均值性质使 $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ 在内缩区域等于 u , 从而 u 光滑, 再由上式的逆向计算得 $\Delta u = 0$ 。(Evans, §2.2.2, p. 25–26) $\square$

推论 2.2.2 (最大值原理). 若 U 有界且连通, $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$ 调和, 则 $\max_{\overline{U}} u = \max_{\partial U} u$ 。若内部达到最大值, 则 u 为常数。

证明. 若最大值在内部点 x 取得, 平均值公式迫使任意充分小球上 u 几乎处处等于该最大值, 连续性又给逐点相等。取得最大值的集合因而既开又闭; 连通性推出它是整个 U 。边界结论随后成立。对 $-u$ 使用同一论证可得最小值原理。 $\square$

平均值公式还导出局部导数估计和 Liouville 定理: 有界全空间调和函数必为常数。对有界区域, Green 函数 $G(x, y) = \Phi(y - x) - \phi^x(y)$ 消去边界值, 给出

$$u(x) = - \int_{\partial U} g(y) \frac{\partial G}{\partial \nu_y}(x, y) \, dS_y + \int_U f(y) G(x, y) \, dy$$

(符号取决于把方程写成 $-\Delta u = f$ 还是 $\Delta u = f$)。能量恒等式则由 $\int_U |Du|^2 = - \int_U u \Delta u + \int_{\partial U} u \partial_\nu u$ 给出 Dirichlet 问题的唯一性。(Evans, §2.2.3–2.2.5, p. 26–44)

2.3 热方程

热核为

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right), \quad t > 0. \quad (2.3.1)$$

它满足 $\Phi_t - \Delta \Phi = 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x, t) \, dx = 1$, 并在 $t \downarrow 0$ 时以近似恒等的意义趋于 δ_0 。因此初值问题的解是

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) g(y) \, dy. \quad (2.3.2)$$

即使 g 仅连续有界, $t > 0$ 时 u 也在空间与时间上光滑, 这与输运方程形成鲜明对比。(Evans, §2.3.1, p. 45–51)

定理 2.3.1 (热方程最大值原理). 设 $U_T = U \times (0, T]$, 抛物边界为 $\Gamma_T = (\bar{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0, T])$. 若 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\bar{U}_T)$ 且 $u_t - \Delta u \leq 0$, 则

$$\max_{\bar{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u.$$

证明. 先假设严格不等式 $u_t - \Delta u < 0$. 若在 $t > 0$ 的内部点取得最大值, 则该点 $Du = 0$, $D^2u \leq 0$ 且从过去方向看 $u_t \geq 0$, 从而 $u_t - \Delta u \geq 0$, 矛盾. 一般情形对 $u_\varepsilon = u - \varepsilon t$ 应用严格情形, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$. 注意允许的边界不是整个柱面的拓扑边界, 而是初始底面加侧面. (Evans, §2.3.3, p. 55–62) $\square$

热球平均值公式体现抛物尺度 $x \sim t^{1/2}$; 能量 $E(t) = \frac{1}{2} \int_U u(x, t)^2 dx$ 满足 (齐次 Dirichlet 边界下)

$$E'(t) = \int_U u \Delta u dx = - \int_U |Du|^2 dx \leq 0.$$

所以热流耗散 L^2 能量. 非齐次问题通过时间卷积写成 Duhamel 公式. (Evans, §2.3.2–2.3.4, p. 51–65)

2.4 波动方程

对 $u_{tt} - \Delta u = 0$, 一维 d'Alembert 公式为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(y) dy. \quad (2.4.1)$$

三维 Kirchhoff 公式可写成球面平均

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(t \oint_{\partial B(x, t)} g dS \right) + t \oint_{\partial B(x, t)} h dS.$$

二维公式由降维法得到, 依赖整个球而非球面. 这一奇偶差异导致奇数维的 Huygens 现象. (Evans, §2.4.1, p. 65–80)

定理 2.4.1 (波动能量与唯一性). 若 u 在 $U \times [0, T]$ 上满足齐次波动方程, 并在边界取零, 则

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (u_t^2 + |Du|^2) dx \quad (2.4.2)$$

与 t 无关. 因而给定初值和边值时经典解唯一。

证明. 乘以 u_t 并积分:

$$E'(t) = \int_U (u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t) dx = \int_U u_t (u_{tt} - \Delta u) dx + \int_{\partial U} u_t \partial_\nu u dS = 0.$$

齐次边界使边界项消失. 两个解之差具有零初值, 故能量恒为零, 进而差为零. 把积分区域改成向后光锥, 可同样证明扰动以有限速度传播. (Evans, §2.4.3, p. 82–84) $\square$

2.5 四种机制的比较

输运方程沿特征保持信息；Laplace 方程把边界信息平均到内部；热方程立即平滑并耗散；波动方程保持能量且有限速传播。第 6、7 章不再有显式公式，但最大值原理、能量估计和基本解所揭示的结构仍会保留下来。

2.6 精选习题

精选习题 2.1：基本解的归一化

从径向函数 r^{2-n} 出发确定 Laplace 基本解中的常数。

思路。在避开原点处验证调和性，再对 $B(0, r)$ 使用散度定理，要求 $-\int_{\partial B(0, r)} \partial_\nu \Phi \, dS = 1$ 。二维情形对 $\log r$ 重复计算。

精选习题 2.2：热核半群

证明 $\Phi(\cdot, t) * \Phi(\cdot, s) = \Phi(\cdot, t + s)$ 。

思路。配方计算两个 Gaussian 的卷积，或取 Fourier 变换，把卷积变成 $e^{-t|\xi|^2} e^{-s|\xi|^2}$ 。该恒等式预示第 7 章的半群观点。

精选习题 2.3：有限传播速度

设波动方程初值在球 $B(0, R)$ 外为零，证明时刻 t 的解在 $B(0, R + t)$ 外为零。

思路。对以目标点为顶点的截断向后光锥建立局部能量恒等式；侧边界通量非负，底面能量为零，所以锥内能量为零。

本章小结

显式表示揭示三类二阶方程的几何差别：椭圆平均、抛物扩散、双曲传播。最大值原理负责序结构，能量法负责唯一性与稳定性，这两类方法贯穿全书。

第三章 一阶非线性偏微分方程

3.1 完全积分与包络

对一阶方程

$$F(Du, u, x) = 0, \quad (3.1.1)$$

完全积分 (complete integral) 是一族依赖 n 个参数的解 $u = u(x; a)$ 。若令参数依赖于额外变量并施加驻值条件 $D_a u = 0$, 可由这族曲面取包络得到新解。这种方法揭示了参数与特征之间的关系, 但通常只能覆盖局部光滑解; 真正系统的方法是特征线。(Evans, §3.1, p. 92–96)

3.2 特征线方法

设 $p = Du$, $z = u$ 。若曲线 $s \mapsto x(s)$ 沿解图面运动, 则要求 $z(s) = u(x(s))$, $p(s) = Du(x(s))$ 。对方程求导并选择速度, 可得特征常微分方程

$$\begin{cases} \dot{x} = D_p F(p, z, x), \\ \dot{z} = p \cdot D_p F(p, z, x), \\ \dot{p} = -D_x F(p, z, x) - D_z F(p, z, x)p. \end{cases} \quad (3.2.1)$$

这组方程在相空间中传播位置、函数值和梯度。初始超曲面必须是非特征的, 即特征速度不能切于数据曲面; 否则不能用初始参数与时间作为局部坐标。(Evans, §3.2.1–3.2.4, p. 96–109)

证明要点

沿 $x(s)$ 有 $\dot{z} = p \cdot \dot{x}$ 。又因 $F(p, z, x) = 0$, 对空间变量求导得到 $D_p F D^2 u + D_z F, Du + D_x F = 0$ 。取 $\dot{x} = D_p F$ 后, $\dot{p} = D^2 u \dot{x} = -D_x F - D_z F, p$, 三条方程闭合。最后用逆函数定理验证 $(y, s) \mapsto x(y, s)$ 在非特征初始面附近可逆, 才真正构造出 $u(x)$ 。

例 3.2.1 (Eikonal 方程). $|Du| = 1$ 的特征沿初始面的法方向行进, 解局部等于到初始面的带符号距离。法线相交后距离函数失去光滑性, 这正是“特征相交导致奇性”的几何原型。

易错点

求出特征 ODE 并不自动得到 PDE 解。还需检查初始兼容条件、参数映射的局部可逆性, 以及由特征得到的 p 确实等于重建函数的梯度。

3.3 Hamilton–Jacobi 方程入门

考虑

$$u_t + H(Du) = 0, \quad u(x, 0) = g(x), \quad (3.3.1)$$

其中 H 凸且超线性。其 Legendre 变换为

$$L(q) = \sup_{p \in \mathbb{R}^n} \{p \cdot q - H(p)\}.$$

Hopf–Lax 公式给出

$$u(x, t) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + g(y) \right\}. \quad (3.3.2)$$

超线性保证极小点不会逃向无穷远; 凸对偶关系把最优位移与动量联系起来。(Evans, §3.3.1–3.3.2, p. 114–128)

定理 3.3.1 (Hopf–Lax 公式的核心性质). 若 g 有界且 Lipschitz, H 光滑、凸且超线性, 则式 (3.3.2) 定义连续函数, 并满足半群关系

$$S_{t+s}g = S_t(S_sg).$$

在可微点上它满足 (3.3.1), 并给出该初值问题的正确广义解。

证明. 把总位移 $x - y$ 分成时间 s 与 t 上的两段。凸性给

$$(t+s)L\left(\frac{x-y}{t+s}\right) \leq tL\left(\frac{x-z}{t}\right) + sL\left(\frac{z-y}{s}\right),$$

对 y, z 取下确界得到半群关系的一边; 令两段速度相同得到反向不等式。若 $y = y(x, t)$ 是唯一极小点, 一阶条件给

$$DL\left(\frac{x-y}{t}\right) = Dg(y) = Du(x, t).$$

包络定理与 Legendre 对偶随后给 $u_t = -H(Du)$ 。不可微点处不能直接代入 PDE, 但半群与比较思想保留正确的选解信息; 第十章将把它表述为黏性解。□

3.4 标量守恒律入门

一维标量守恒律为

$$u_t + [f(u)]_x = 0. \quad (3.4.1)$$

光滑区中它等价于 $u_t + f'(u)u_x = 0$, 故 u 沿速度 $f'(u)$ 的特征保持常数。不同状态速度不同, 特征可张开形成稀疏波, 也可相交形成激波。(Evans, §3.4.1, p. 135–143)

若分段光滑解在曲线 $x = st$ 两侧取常值 u_l, u_r , 积分守恒律得到 Rankine–Hugoniot 条件

$$s = \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r}. \quad (3.4.2)$$

仅有此条件仍不能保证唯一。对严格凸通量, 物理解还要求特征进入激波:

$$f'(u_l) > s > f'(u_r), \quad (3.4.3)$$

这就是 Lax 熵条件的标量形式。

令 $u = v_x$, 则 (3.4.1) 是 $v_t + f(v_x) = 0$ 的导数。对凸 f 使用 Hopf–Lax 公式, 再对 x 求导, 得到 Lax–Oleinik 公式。它在特征相交后继续定义解, 并通过单侧 Lipschitz 估计排除非物理的“膨胀激波”。(Evans, §3.4.2–3.4.5, p. 143–161)

证明要点

唯一性的核心不是对两个弱解直接作能量估计, 而是利用熵不等式。对任意常数 k , 凸熵 $\eta(u) = |u - k|$ 对应熵通量 q , 满足分布不等式

$$\partial_t |u - k| + \partial_x (\operatorname{sgn}(u - k)(f(u) - f(k))) \leq 0.$$

对两个解使用变量加倍并逼近对角线, 可推出 L^1 收缩, 从而得到唯一性和稳定性。第十一章将重新讨论这一机制。

3.5 精选习题

精选习题 3.1: 特征线与梯度爆破

求解 $u_t + uu_x = 0$, 初值为光滑函数 g , 并找出经典解存在的最大时间。

思路。 特征为 $x = y + tg(y)$, 解为 $u(x, t) = g(y)$ 。映射的 Jacobian 是 $1 + tg'(y)$, 因此当 $\min g' < 0$ 时, 首次爆破时间为 $T_* = -1/\min g'$ 。

精选习题 3.2: 二次 Hamiltonian

对 $H(p) = |p|^2/2$ 写出 Hopf-Lax 公式并计算 L 。

思路。 $L(q) = |q|^2/2$, 所以 $u(x, t) = \min_y \{g(y) + |x - y|^2/(2t)\}$ 。研究极小点的一阶条件可得到 $Du = (x - y)/t$ 。

精选习题 3.3: Riemann 数据

对 Burgers 方程和阶跃初值分别讨论 $u_l > u_r$ 与 $u_l < u_r$ 。

思路。 前者由 Rankine-Hugoniot 条件产生速度 $(u_l + u_r)/2$ 的激波；后者为自相似稀疏波 $u = x/t$, 并在两端与常状态拼接。检查熵条件以排除反向拼接。

本章小结

一阶非线性方程的局部光滑理论由特征线控制；特征相交后，必须依靠变分公式或熵条件选出唯一广义解。Hamilton-Jacobi 与守恒律之间通过空间求导紧密相连。

第四章 表示解的其他方法

4.1 分离变量

在乘积区域中设 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 可把 PDE 分解为带边界条件的特征值问题与时间 ODE。例如区间 $(0, l)$ 上齐次 Dirichlet 热方程给出

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad T_k(t) = e^{-(k\pi/l)^2 t},$$

故

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-(k\pi/l)^2 t} \sin \frac{k\pi x}{l}. \quad (4.1.1)$$

空间特征值决定衰减率；同一分解用于波动方程时，时间因子改为振荡。反应扩散系统线性化后，不同空间模态的增长率可能不同，由此产生 Turing 不稳定性。(Evans, §4.1, p. 167–176)

4.2 相似解与行波

尺度不变性提示寻找 $u(x, t) = t^{-\alpha} F(xt^{-\beta})$ 。热方程的质量守恒和抛物尺度给 $\alpha = n/2$ 、 $\beta = 1/2$ ，相似剖面正是 Gaussian 热核。行波设 $u(x, t) = v(x \cdot e - ct)$ ，将 PDE 化成 ODE。反应扩散方程的波速选择、Burgers 黏性激波和 KdV 孤子都可由此研究。(Evans, §4.2, p. 176–187)

易错点

尺度分析只能给可能的指数和形式，不能保证剖面存在、满足边界条件或具有有限质量。还必须把相似 Ansatz 代回方程，并检查所得 ODE 的相图和端点行为。

4.3 Fourier、Radon 与 Laplace 变换

采用

$$\widehat{u}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} u(x) dx, \quad \widehat{D^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \widehat{u}.$$

常系数 PDE 因而在频率空间变成代数方程或 ODE。例如热方程满足

$$\partial_t \widehat{u} + |\xi|^2 \widehat{u} = 0, \quad \widehat{u}(\xi, t) = e^{-t|\xi|^2} \widehat{g}(\xi),$$

逆变换即恢复热核。波动方程则给每个频率上的简谐振子。Plancherel 恒等式把微分阶数变为 $|\xi|$ 的权，解释了 Sobolev 范数。(Evans, §4.3.1, p. 187–196)

Radon 变换把函数在超平面上积分，切片定理把一维 Fourier 变换与 $\widehat{u}$ 的射线限制联系起来；它可把多维波动问题降到一维。Laplace 变换主要处理半轴时间变量，把初值问题转为参数化椭圆问题。(Evans, §4.3.2–4.3.3, p. 196–206)

4.4 把非线性方程化为线性方程

黏性 Burgers 方程

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}$$

作 Cole–Hopf 变换

$$u = -2\nu \frac{v_x}{v} = -2\nu (\log v)_x \quad (4.4.1)$$

后， v 满足热方程 $v_t = \nu v_{xx}$ 。势函数方法先把无旋场写成梯度；hodograph 变换交换因变量与自变量；Legendre 变换则用梯度变量重写凸函数。它们都利用特殊代数结构，不能作为一般非线性理论。(Evans, §4.4, p. 206–211)

证明要点

把 (4.4.1) 代入 Burgers 方程并把各项写成 $\log v$ 的导数，得到

$$\partial_x \left(\frac{v_t - \nu v_{xx}}{v} \right) = 0.$$

只依赖时间的积分因子可吸收到 v 中，于是规范化为热方程。 $v > 0$ 时变换无奇点。

4.5 渐近方法

奇异摄动中，小参数乘最高阶导数会降低极限方程阶数，从而产生边界层。Laplace 方法研究

$$I(\varepsilon) = \int e^{-\phi(x)/\varepsilon} a(x) dx,$$

其主要贡献来自 ϕ 的极小点；非退化极小点附近二次展开给 Gaussian 主项。驻相法处理振荡积分 $\int e^{i\phi/\varepsilon} a$ ，非驻点部分可反复分部积分，主项来自 $D\phi = 0$ 。几何光学 Ansatz $u^\varepsilon = ae^{i\phi/\varepsilon}$ 的最高阶给 eikonal 方程，下一阶给振幅输运方程。(Evans, §4.5.1–4.5.3, p. 211–229)

周期均匀化考虑 $a(x/\varepsilon)$ 的快速振荡。宏观解不简单使用系数平均值，而由胞元问题决定有效矩阵。正确子展开形如

$$u^\varepsilon(x) \approx u^0(x) + \varepsilon \chi^k(x/\varepsilon) u_{x_k}^0(x),$$

其中 χ^k 消除一阶快速振荡。(Evans, §4.5.4, p. 229–232)

4.6 幂级数与 Cauchy–Kovalevskaya 定理

若初始超曲面对方程非特征，可在局部坐标中把最高法向导数解出。解析系数和解析初值下，Cauchy–Kovalevskaya 定理保证局部唯一解析解。证明不靠能量估计，而是递归确定 Taylor 系数，再用控制系数增长的优级数证明收敛。(Evans, §4.6, p. 232–244)

定理 4.6.1 (Cauchy–Kovalevskaya, 结构形式). 若方程可写为

$$\partial_t^m u = G(x, t, (\partial_t^j D_x^\alpha u)_{j < m, j + |\alpha| \leq m}),$$

且 G 与 Cauchy 数据在给定点附近均实解析，则存在唯一的局部实解析解。

证明要点

在 $t = 0$ 上，方程给出 $\partial_t^m u$ ；继续对 t 求导即可递归得到所有更高时间导数。形式幂级数因此唯一。难点是收敛：用绝对值更大的解析优级数支配所有递推系数，再把多变量问题压缩成一个可显式求解的常微分方程级数。解析性至关重要，光滑数据并不足够。

4.7 精选习题

精选习题 4.1: 谱展开

用分离变量求区间上的齐次 Dirichlet 波动方程，并由系数验证能量守恒。

思路。展开为正弦级数，每个模态满足 $T_k'' + (k\pi/l)^2 T_k = 0$ 。用 Parseval 恒等式把总能量写成各模态能量之和。

精选习题 4.2: 相似指数

对 $u_t = \Delta(u^m)$ 寻找保持总质量的第一类相似解指数。

思路。设 $u = t^{-\alpha} F(xt^{-\beta})$ 。质量守恒给 $\alpha = n\beta$ ，方程尺度给 $\alpha + 1 = m\alpha + 2\beta$ ，联立求解。

精选习题 4.3: Cole–Hopf 检验

从正的热方程解 v 出发，直接验证 $u = -2\nu(\log v)_x$ 满足黏性 Burgers 方程。

思路。先令 $w = \log v$ ，由 $v_t = \nu v_{xx}$ 得 $w_t = \nu(w_{xx} + w_x^2)$ ，再对 x 求导并代入 $u = -2\nu w_x$ 。

本章小结

本章的方法都有明确适用结构：乘积几何对应分离变量，尺度对称对应相似解，常系数对应 Fourier 变换，特殊代数结构对应线性化，解析性对应幂级数。它们不是统一理论，却提供了后续估计的模型答案。

第二部分

线性偏微分方程理论

第五章 Sobolev 空间

5.1 Hölder 空间

对 $0 < \gamma \leq 1$, 定义半范数

$$[u]_{C^{0,\gamma}(U)} = \sup_{x \neq y \in U} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}.$$

$C^{k,\gamma}$ 范数由至多 k 阶导数的上确界和 k 阶导数的 Hölder 半范数组成。Hölder 空间刻画逐点正则性, 是 Schauder 理论的自然语言; 本书后续主要采用积分型 Sobolev 空间。(Evans, §5.1, p. 254–255)

5.2 弱导数与 Sobolev 空间

定义 5.2.1 (弱导数). 设 $u, v \in L^1_{\text{loc}}(U)$ 。若对所有 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 有

$$\int_U u D^\alpha \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \phi \, dx, \quad (5.2.1)$$

则称 v 是 u 的 α 阶弱导数, 记作 $D^\alpha u = v$ 。

定义的出发点是经典分部积分; 测试函数紧支使边界项消失。弱导数若存在则在几乎处处意义下唯一。绝对值函数 $u(x) = |x|$ 的弱导数是 $\text{sgn } x$, 但阶跃函数的一阶分布导数是 Dirac 质量, 不属于 L^1_{loc} , 所以它没有函数意义下的弱导数。(Evans, §5.2.1, p. 255–258)

定义 5.2.2 (Sobolev 空间). 对整数 $k \geq 0$, $1 \leq p \leq \infty$,

$$W^{k,p}(U) = \{u \in L^p(U) : D^\alpha u \in L^p(U), |\alpha| \leq k\},$$

赋范

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p}$$

($p = \infty$ 时作相应修改)。 $W_0^{1,p}(U)$ 是 $C_c^\infty(U)$ 的 $W^{1,p}$ 闭包。

$W^{k,p}$ 是 Banach 空间, $H^k = W^{k,2}$ 是 Hilbert 空间。弱导数与经典导数相容, 并满足乘积、链式与坐标变换法则的适当版本。边界零值应理解为迹为零, 而非选取某个几乎处处代表后逐点置零。(Evans, §5.2.2–5.2.3, p. 258–264)

5.3 光滑逼近

取标准光滑核 $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\eta(x/\varepsilon)$ 。若 $u \in W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$, 则在内缩区域

$$D^\alpha(\eta_\varepsilon * u) = \eta_\varepsilon * D^\alpha u, \quad \eta_\varepsilon * u \rightarrow u \quad \text{于 } W_{\text{loc}}^{k,p}(U). \quad (5.3.1)$$

全局逼近需用局部有限覆盖和单位分解, 并让靠近边界的光滑半径随位置缩小。Meyers–Serrin 定理因此给出 $C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中稠密; 它不等于 $C_c^\infty(U)$ 稠密, 后者的闭包定义 $W_0^{k,p}$ 。(Evans, §5.3, p. 264–268)

5.4 延拓与迹

Lipschitz 或 C^1 边界附近可展平边界, 把半球上的函数反射到全空间, 再用单位分解拼接, 得到有界线性延拓算子

$$E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n), \quad Eu = u \text{ a.e. 于 } U. \quad (5.4.1)$$

迹算子则连续地把经典边界限制延拓为

$$T : W^{1,p}(U) \longrightarrow L^p(\partial U), \quad \|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}. \quad (5.4.2)$$

并有 $W_0^{1,p}(U) = \ker T$ 。这使 Dirichlet 条件成为函数空间中的闭条件。(Evans, §5.4–5.5, p. 268–275)

5.5 Sobolev 与 Morrey 不等式

定理 5.5.1 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式). 若 $1 \leq p < n$, 定义 $p^* = np/(n-p)$ 。则对 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C(n, p) \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.5.1)$$

因此 $W^{1,p}(U)$ 在有界规则区域上连续嵌入 $L^{p^*}(U)$ 。

证明. 先证 $p = 1$. 对每个坐标方向用微积分基本定理:

$$|u(x)| \leq \int_{-\infty}^{x_i} |u_{x_i}(x_1, \dots, s, \dots, x_n)| ds.$$

把 n 个方向的不等式相乘, 并依次用 Hölder/Fubini, 可得

$$\|u\|_{L^{n/(n-1)}} \leq C \|Du\|_{L^1}.$$

对一般 $1 < p < n$, 把 $v = |u|^\gamma$ 代入 $p = 1$ 的结论:

$$\|u\|_{L^{\gamma n/(n-1)}}^\gamma \leq C \gamma \int |u|^{\gamma-1} |Du|.$$

右侧用指数 p 与 $p' = p/(p-1)$ 的 Hölder 不等式. 选择 $\gamma = p(n-1)/(n-p)$, 使 $(\gamma-1)p' = \gamma n/(n-1) = p^*$. 约去相同的 u 范数幂即得 (5.5.1). 一般 $W^{1,p}$ 函数由光滑逼近得到. (Evans, §5.6.1, p. 276–280) $\square$

定理 5.5.2 (Morrey 不等式). 若 $p > n$, 则 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数有 Hölder 连续代表, 且

$$[u]_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.5.2)$$

证明要点

先比较点值与球平均: 沿射线积分并用 Hölder 不等式得到 $|u(x) - u_{B(x,r)}| \leq C r^{1-n/p} \|Du\|_{L^p(B(x,r))}$. 对 x, y 取 $r = |x - y|$, 通过覆盖二者的球平均作三角估计, 即得 (5.5.2). 指数 $1 - n/p$ 来自 L^p 范数在尺度变换下的幂次.

更高阶嵌入由对导数应用上述结论得到. 临界情形 $p = n$ 一般不嵌入 L^∞ ; 这是许多临界非线性问题困难的来源. (Evans, §5.6.2–5.6.3, p. 280–286)

5.6 紧性

定理 5.6.1 (Rellich–Kondrachov 紧嵌入). 若 U 有界且边界规则, $1 \leq p < n$, 则

$$W^{1,p}(U) \Subset L^q(U), \quad 1 \leq q < p^*.$$

若 $p > n$, 则对 $0 \leq \gamma < 1 - n/p$ 有 $W^{1,p}(U) \Subset C^{0,\gamma}(\bar{U})$.

连续嵌入只控制范数, 紧嵌入还能从有界序列中抽出强收敛子列. 证明先用延拓把函数放到固定大球, 再由平移估计

$$\|u(\cdot + h) - u\|_{L^p} \leq |h| \|Du\|_{L^p}$$

建立一致平移连续性, 最后使用有限维分片平均或 Fréchet–Kolmogorov 判据. 端点 $q = p^*$ 因尺度集中特例而通常不紧. (Evans, §5.7, p. 286–289)

5.7 补充工具

5.7.1 Poincaré 不等式

若 U 有界且连通, 则

$$\|u - u_U\|_{L^p(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}, \quad u_U = \oint_U u. \quad (5.7.1)$$

对 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 可省去平均值: $\|u\|_{L^p} \leq C \|Du\|_{L^p}$ 。所以 H_0^1 上梯度范数与完整 H^1 范数等价。(Evans, §5.8.1, p. 289–291)

5.7.2 差商、几乎处处可微与 Hardy 不等式

差商 $D_i^h u(x) = [u(x + he_i) - u(x)]/h$ 满足离散分部积分。若 $u \in W^{1,p}$, 则差商在内缩区域一致受 u_{x_i} 控制; 反之, 差商一致有界可推出弱导数存在。它是椭圆正则性中“合法地对弱解求导”的替代方法。

$W^{1,p}$ 函数在适当条件下几乎处处近似可微。Hardy 不等式控制边界或原点附近的奇异权:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u|^p}{|x|^p} dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p dx \quad (1 \leq p < n).$$

Fourier 表示则给 H^s 范数 $\int (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}|^2 d\xi$, 使插值和分数阶正则性透明化。(Evans, §5.8.2–5.8.5, p. 291–299)

5.8 负阶空间与含时空间

$H^{-1}(U)$ 是 $H_0^1(U)$ 的对偶。典型元素可写成 $f = f^0 + \sum_i D_i f^i$, 其中 $f^i \in L^2$ 。演化方程常使用

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u_t \in L^2(0, T; H^{-1}(U)).$$

这两个条件蕴含 u 有一个属于 $C([0, T]; L^2(U))$ 的代表, 并允许能量链式法则

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2}^2 = \langle u_t(t), u(t) \rangle_{H^{-1}, H_0^1}.$$

(Evans, §5.9, p. 299–305)

5.9 精选习题

精选习题 5.1: 弱导数

判断 $|x|^\alpha$ 在单位球中何时属于 $W^{1,p}$ 。

思路。 分别检验 $r^{\alpha p} r^{n-1}$ 与 $r^{(\alpha-1)p} r^{n-1}$ 在 0 附近的可积性；临界指数要单独处理。

精选习题 5.2: Poincaré 的紧性证明

用反证法和 Rellich 紧性证明零均值版本的 Poincaré 不等式。

思路。 若结论失败，归一化得到 $\|u_k\|_{L^p} = 1$ 、 $\|Du_k\|_{L^p} \rightarrow 0$ 且平均值为零。强收敛极限梯度为零，故为常数；零均值迫使常数为零，矛盾。

精选习题 5.3: 临界非紧性

构造 $W_0^{1,p}(B_1)$ 中有界但在 L^{p^*} 中无强收敛子列的序列。

思路。 固定非零 $\phi \in C_c^\infty(B_1)$ ，取 $u_k(x) = k^{(n-p)/p} \phi(kx)$ 。梯度 L^p 范数和 L^{p^*} 范数尺度不变，但质量向原点集中。

本章小结

Sobolev 理论把“可微”改写成积分恒等式，并提供三种关键资源：连续嵌入提升可积性，紧嵌入把弱收敛升级为强收敛，迹与延拓把边界条件纳入空间结构。

第六章 二阶椭圆方程

6.1 椭圆性与弱解

考虑散度型算子

$$Lu = -D_i(a^{ij}(x)D_j u) + b^i(x)D_i u + c(x)u. \quad (6.1.1)$$

假设 $a^{ij} = a^{ji}$ 且一致椭圆：存在 $\theta > 0$ 使

$$a^{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \theta|\xi|^2 \quad \text{对 a.e. } x \in U, \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (6.1.2)$$

Dirichlet 问题 $Lu = f$ 、 $u|_{\partial U} = 0$ 的弱形式是：求 $u \in H_0^1(U)$ ，使

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle \quad \text{对所有 } v \in H_0^1(U), \quad (6.1.3)$$

其中

$$B[u, v] = \int_U (a^{ij}u_{x_j}v_{x_i} + b^i u_{x_i}v + cuv) \, dx.$$

(Evans, §6.1, p. 311–315)

6.2 弱解的存在性

定理 6.2.1 (Lax–Milgram). 设 H 为实 Hilbert 空间，双线性型 B 满足

$$|B[u, v]| \leq M \|u\|_H \|v\|_H, \quad B[u, u] \geq \alpha \|u\|_H^2 \quad (\alpha > 0).$$

则对每个 $f \in H^*$ ，存在唯一 $u \in H$ 使 $B[u, v] = \langle f, v \rangle$ 对所有 $v \in H$ 成立，且 $\|u\|_H \leq \alpha^{-1} \|f\|_{H^*}$ 。

证明. 由 Riesz 表示，存在有界线性算子 $A: H \rightarrow H$ 满足 $B[u, v] = (Au, v)_H$ 。强制性给

$$\alpha \|u\|_H^2 \leq (Au, u)_H \leq \|Au\|_H \|u\|_H,$$

故 $\|Au\| \geq \alpha \|u\|$; 于是 A 单射且值域闭。若 $w \perp \text{Ran } A$, 则 $B[v, w] = 0$ 对所有 v 成立; 对伴随形式重复强制性论证 (或直接使用 $A^*w = 0$) 得 $w = 0$, 因此值域稠密。闭且稠密说明 A 满射。把 f 用 Riesz 元表示并解 $Au = f$ 即得存在唯一性, 估计来自上式。□

对 (6.1.1), 主部给梯度强制性, 低阶项用 Hölder、Young 与 Poincaré 控制。若不能直接得到 $B[u, u] \geq \alpha \|u\|_{H_0^1}^2$, 可加大常数 μ , 先解 $L + \mu I$ 。紧嵌入 $H_0^1 \Subset L^2$ 使低阶扰动成为紧算子, 进而应用 Fredholm 二择一: 齐次方程及伴随齐次方程只有零解时, 非齐次问题对每个数据唯一可解。(Evans, §6.2, p. 315–326)

命题 6.2.2 (能量估计). 在强制性条件下, 弱解满足

$$\|u\|_{H_0^1(U)} \leq C \|f\|_{H^{-1}(U)}.$$

若边值非零, 先取具有给定迹的延拓 w , 对 $u - w \in H_0^1$ 使用该估计。

6.3 正则性

弱解只先验属于 H^1 。若系数和数据更规则, 椭圆性会恢复导数。典型内部估计是: 若 $a^{ij} \in C^1$ 、 $f \in L^2$, 则对 $V \Subset U$,

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \quad (6.3.1)$$

(Evans, §6.3.1, p. 326–334)

证明要点

取截断函数 ζ 并在弱形式中使用测试函数 $v = -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)$ 。离散分部积分把差商从测试函数移到系数和 u 上; 一致椭圆性给主项 $\theta \int \zeta^2 |D_k^h Du|^2$ 。系数差商、截断导数和低阶项用 Cauchy–Young 吸收, 得到 $D_k^h Du$ 的一致 L^2 界。令 $h \rightarrow 0$ 得所有二阶弱导数。这避免了对尚未知可微的弱解直接求导。

边界正则性先用 C^2 坐标展平边界。切向二阶导数仍由差商控制; 法向二阶导数则从方程中解出, 这里必须使用 $a^{nn} \geq \theta$ 。拼接局部估计得到全局 H^2 正则性。继续对方程求导可迭代获得 H^{k+2} , 再借 Sobolev 嵌入转化为经典正则性。(Evans, §6.3.2, p. 334–344)

6.4 最大值原理与 Harnack 不等式

对非散度型算子 $Lu = -a^{ij}u_{x_i x_j} + b^i u_{x_i} + cu$, 若 $c \geq 0$ 且 $Lu \leq 0$, 弱最大值原理给 $\max_{\bar{U}} u \leq \max_{\partial U} u^+$. 证明对 u 加小的严格上凸障碍函数, 把非严格不等式化为严格情形. 强最大值原理进一步说明, 连通域内的非负超解若在内部取零, 则恒为零. (Evans, §6.4.1–6.4.2, p. 344–351)

定理 6.4.1 (Harnack 不等式). 若 $u \geq 0$ 且 $Lu = 0$, $V \Subset U$, 则

$$\sup_V u \leq C \inf_V u, \quad (6.4.1)$$

其中 C 只依赖区域距离、维数、椭圆性和系数界。

Harnack 不等式把一点的小值传播为整个紧子集上的控制, 是强最大值原理的定量版本. 它还给非负解族的局部紧性. Evans 在本节采用显式辅助函数和最大值论证; 更一般的可测系数理论需 De Giorgi–Nash–Moser 方法. (Evans, §6.4.3, p. 351–354)

6.5 特征值与特征函数

对对称椭圆算子, 紧嵌入使逆算子 $L^{-1} : L^2 \rightarrow L^2$ 紧、自伴且正. 谱定理给离散特征值

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots, \quad \lambda_k \rightarrow \infty,$$

及 L^2 的正交特征函数基. 第一特征值由 Rayleigh 商刻画:

$$\lambda_1 = \min_{u \in H_0^1(U) \setminus \{0\}} \frac{B[u, u]}{\|u\|_{L^2}^2}. \quad (6.5.1)$$

直接法给极小元, Euler–Lagrange 方程给特征方程; 强最大值原理说明第一特征函数可取严格正, 且第一特征值单纯. 非对称算子仍可借强正紧算子的 Krein–Rutman 思想得到主特征值. (Evans, §6.5, p. 354–365)

6.6 精选习题

精选习题 6.1: 弱形式与自然边界

分别推导 Dirichlet 与 Neumann 问题的弱形式。

思路. 对主部积分一次. Dirichlet 条件通过测试空间 H_0^1 编码; Neumann 通量留在边界项中, 是变分问题的自然边界条件. 纯 Neumann 问题还需 $\int_U f = 0$, 解只确定到常数。

精选习题 6.2: 第一特征值

用直接法证明 Rayleigh 商的下确界可达, 并证明极小元不变号。

思路。归一化 $\|u_k\|_2 = 1$, 由强制性取 H_0^1 弱收敛子列, 再用 Rellich 得 L^2 强收敛。以 $|u|$ 替代 u 不增大能量; 随后用强最大值原理得到严格正性。

精选习题 6.3: 正则性不能凭空产生

说明系数仅有界可测时为何差商证明中的系数项失去控制。

思路。展开 $D_k^h(a^{ij}u_{x_j})$ 会出现 $D_k^h a^{ij}$ 。若没有 Lipschitz 或 $W^{1,\infty}$ 控制, 该项可能发散; 弱解仍可能 Hölder 连续, 但需完全不同的方法。

本章小结

椭圆理论的主链是: 椭圆性给强制性, Lax–Milgram 给弱解, 差商给正则性, 最大值原理给序与唯一性, 紧逆算子给离散谱。每一步都依赖第五章的空间工具。

第七章 线性演化方程

7.1 二阶抛物方程

考虑

$$u_t + Lu = f \quad \text{于 } U_T, \quad u = 0 \quad \text{于 } \partial U \times (0, T), \quad u(0) = g, \quad (7.1.1)$$

其中 L 是随时间变化的一致椭圆散度型算子。弱解的自然空间是

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \quad u_t \in L^2(0, T; H^{-1}(U)),$$

并对几乎所有 t 满足 $\langle u_t, v \rangle + B[u, v; t] = \langle f, v \rangle$ 。(Evans, §7.1.1, p. 371–375)

定理 7.1.1 (Galerkin 弱解构造). 在有界系数、一致椭圆和适当数据条件下, 问题 (7.1.1) 存在唯一弱解, 并满足

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_{L^2}^2 + \int_0^T \|Du(t)\|_{L^2}^2 dt \leq C \left(\|g\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2(0, T; H^{-1})}^2 \right). \quad (7.1.2)$$

证明. 取 H_0^1 中在 L^2 正交的光滑基 $\{w_k\}$, 令 $u_m(t) = \sum_{k=1}^m d_m^k(t)w_k$. 要求对 $k = 1, \dots, m$,

$$(u_m', w_k) + B[u_m, w_k; t] = \langle f, w_k \rangle,$$

得到有限维线性 ODE, 因而有局部解。乘各式以 d_m^k 后求和, 即取测试函数 u_m :

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_m\|_2^2 + B[u_m, u_m; t] = \langle f, u_m \rangle.$$

用椭圆性、Poincaré 和 Young 不等式吸收低阶项, 再用 Gronwall 得与 m 无关的 (7.1.2), 故 ODE 解延拓到 $[0, T]$ 。

一致界给出 $u_m \rightharpoonup u$ 于 $L^2(H_0^1)$; 方程又给 u_m' 在 $L^2(H^{-1})$ 有界。对有限维测试函数积分后取极限, 再利用基的稠密性得到弱方程。弱时间导数理论给初值。对两个解之差重复能量估计, Gronwall 推出唯一性。(Evans, §7.1.2, p. 375–380) $\square$

时间差商与空间椭圆正则性可提升 u_t 、 D^2u ; 更光滑的数据允许迭代。抛物最大值原理、强最大值原理和 Harnack 型估计延续热方程的序结构。(Evans, §7.1.3–7.1.4, p. 380–398)

7.2 二阶双曲方程

考虑

$$u_{tt} + Lu = f, \quad u(0) = g, \quad u_t(0) = h. \quad (7.2.1)$$

弱解典型地满足 $u \in L^\infty(0, T; H_0^1)$ 、 $u_t \in L^\infty(0, T; L^2)$ 、 $u_{tt} \in L^2(0, T; H^{-1})$ 。Galerkin 近似现在产生二阶 ODE 系统；测试以 u'_m 得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (\|u_t(t)\|_2^2 + \|Du(t)\|_2^2) \leq C \left(\|h\|_2^2 + \|g\|_{H_0^1}^2 + \|f\|_{L^2(U_T)}^2 \right). \quad (7.2.2)$$

与抛物方程不同，能量不产生时间积分形式的梯度耗散。(Evans, §7.2.1–7.2.3, p. 398–414)

定理 7.2.1 (扰动的有限传播). 对主部传播速度受界控制的双曲方程，某点 (x_0, t_0) 的解只依赖其向后特征锥底部的初值和锥内的外力。特别地，锥底和锥内数据为零时，解在顶点附近为零。

证明要点

在随时间收缩的球 $B(x_0, c(t_0 - t))$ 上定义局部能量。用 Reynolds 公式求导时，除方程产生的体积分外还出现运动边界通量。选择 c 大于主部的最大特征速度，椭圆性与 Cauchy 不等式使总边界通量具有正确符号。由 Gronwall 推出零初始局部能量保持为零。

二维双曲方程还可用特征坐标化为标准形；但多维一般理论的稳定工具仍是能量而非显式积分。(Evans, §7.2.4–7.2.5, p. 414–421)

7.3 一阶双曲系统

系统写成

$$A^0(x, t)u_t + \sum_{k=1}^n A^k(x, t)u_{x_k} + B(x, t)u = f. \quad (7.3.1)$$

若 A^0 对称正定、 A^k 对称，则称为对称双曲系统。乘以 u 积分时，主部可写成能量与边界通量，从而得到 L^2 估计、唯一性和有限传播。一般严格双曲系统若存在正定对称化子，也可化到这一框架。常系数时 Fourier 变换把系统化为每个频率上的矩阵 ODE，特征值实性控制稳定性。(Evans, §7.3, p. 421–433)

7.4 半群理论

强连续半群 $S(t)$ 满足 $S(0) = I$ 、 $S(t+s) = S(t)S(s)$ 且 $S(t)u \rightarrow u$ 当 $t \downarrow 0$ 。其生成元

$$Au = \lim_{t \downarrow 0} \frac{S(t)u - u}{t}$$

通常是无界闭算子。抽象 Cauchy 问题 $u_t = Au$ 的解写成 $u(t) = S(t)g$ 。Hille–Yosida/Lumer–Phillips 型判据用耗散性和 $I - A$ 的满射性刻画收缩半群生成元。(Evans, §7.4.1–7.4.2, p. 433–441)

Laplace 算子的 Dirichlet 实现生成热半群；波动方程可把 (u, u_t) 组成一阶系统后生成群；输运算子生成平移群。Duhamel 公式统一写为

$$u(t) = S(t)g + \int_0^t S(t-s)f(s) \, ds. \quad (7.4.1)$$

半群观点强调时间组合律和生成元域，能量观点则更直接显示 PDE 的空间结构。(Evans, §7.4.3, p. 441–446)

7.5 精选习题

精选习题 7.1：抛物能量估计

对 $u_t - \operatorname{div}(ADu) + cu = f$ 推导 (7.1.2)，允许 c 有负部。

思路。以 u 测试，负的零阶项先由 $\|u\|_2^2$ 控制，外力用 H^{-1} - H_0^1 对偶和 Young 不等式处理，最后应用 Gronwall。

精选习题 7.2：波动方程的高阶能量

对常系数波动方程分别对时间和空间求导，证明光滑数据产生相应高阶正则解。

思路。导数仍满足同一方程。对每个导数应用基本能量估计，再用原方程把两个时间导数换成空间导数与外力。

精选习题 7.3：生成元检验

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上证明平移算子 $S(t)g(x) = g(x - tb)$ 构成强连续群，并求生成元。

思路。群性质直接验证，强连续性先对 C_c^∞ 证明再用稠密性。差商极限给生成元 $A = -b \cdot D$ ，其自然域为具有该方向弱导数的 L^2 函数。

本章小结

演化方程把空间椭圆结构与时间方向结合。Galerkin 法负责构造，能量估计同时负责全局延拓、紧性和唯一性；抛物型耗散并平滑，双曲型保存能量并有限速传播，半群语言把这些演化统一为算子组合律。

第三部分

非线性偏微分方程理论

第八章 变分法

8.1 第一变分、第二变分与系统

考虑泛函

$$I[u] = \int_U L(Du(x), u(x), x) dx, \quad (8.1.1)$$

并在固定边值的容许类中极小化。若 u 是光滑局部极小元，对任意 $v \in C_c^\infty(U)$ ，函数 $i(\tau) = I[u + \tau v]$ 在 0 处导数为零，故

$$-\operatorname{div} D_p L(Du, u, x) + L_z(Du, u, x) = 0. \quad (8.1.2)$$

这是 Euler-Lagrange 方程。第二变分

$$i''(0) = \int_U (D_{pp}^2 L Dv \cdot Dv + 2D_{pz}^2 L \cdot Dv v + L_{zz} v^2) dx$$

对局部极小元必须非负。向量值映射的计算相同，但凸性、正则性和弱下半连续性明显更微妙。(Evans, §8.1, p. 453–465)

例 8.1.1 (Dirichlet 原理). $I[u] = \frac{1}{2} \int_U |Du|^2 - \int_U fu$ 的 Euler-Lagrange 方程是 $-\Delta u = f$ 。因此 Lax-Milgram 解也可解释为能量的唯一极小元。

8.2 极小元的存在性

定理 8.2.1 (变分直接法). 设 X 为自反 Banach 空间，容许集 $\mathcal{A} \subset X$ 非空且弱闭。若 $I: \mathcal{A} \rightarrow (-\infty, \infty]$ 强制，即 $\|u\|_X \rightarrow \infty$ 时 $I[u] \rightarrow \infty$ ，并且关于弱收敛下半连续，则 I 在 $\mathcal{A}$ 上达到最小值。

证明. 取极小化序列 $I[u_k] \downarrow \inf_{\mathcal{A}} I$ 。强制性使 $\{u_k\}$ 在 X 有界；自反性给出子列 $u_k \rightharpoonup u$ 。容许集弱闭，故 $u \in \mathcal{A}$ 。弱下半连续性给

$$I[u] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} I[u_k] = \inf_{\mathcal{A}} I,$$

所以 u 是极小元。三项假设分别阻止序列逃向无穷、极限离开约束、极限能量突然上跳。 □

若 $L(p, z, x)$ 对 (p, z) 凸, 则积分泛函通常弱下半连续。常用证明先利用凸函数的支撑超平面不等式, 再把弱收敛与线性泛函相容性结合。对标量问题, 仅对梯度变量凸常已足够; 对向量值系统, 合适条件是拟凸性而非普通凸性。(Evans, §8.2.1–8.2.4, p. 465–480)

若只在某个邻域极小, 则 Euler–Lagrange 方程仍成立, 但直接法可能找不到它。严格凸性给极小元唯一性; 非凸能量可能存在多个局部极小元与鞍点。(Evans, §8.2.5, p. 480–482)

8.3 极小元的正则性

对一致凸且足够光滑的积分被积函数, Euler–Lagrange 方程是拟线性椭圆方程。差商测试可给二阶导数估计: 在 $V \Subset U$ 上,

$$\|D^2u\|_{L^2(V)} \leq C(1 + \|Du\|_{L^2(U)}).$$

更高正则性通过对线性化方程迭代获得。向量值情形可能出现奇点, 说明“能量极小”并不自动意味着处处光滑。(Evans, §8.3, p. 482–488)

8.4 约束问题

8.4.1 非线性特征值与障碍问题

在约束 $\int_U |u|^p = 1$ 下极小化 $\int_U |Du|^p$, Lagrange 乘子给 p -Laplace 特征方程

$$-\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = \lambda|u|^{p-2}u.$$

若约束是不等式 $u \geq \psi$, 容许方向不再双向, Euler 等式变为变分不等式

$$B[u, v - u] \geq \langle f, v - u \rangle \quad \text{对所有 } v \in K, \quad (8.4.1)$$

其中 $K = \{v \in H^1 : v \geq \psi\}$ 。接触集上产生互补条件, 未知自由边界分隔接触区与非接触区。(Evans, §8.4.1–8.4.2, p. 488–495)

8.4.2 调和映射与不可压缩性

调和映射把能量 $\frac{1}{2} \int |Du|^2$ 限制在取值于流形 M 的映射上; 允许变分必须切于 M , Euler–Lagrange 方程包含第二基本形式。不可压缩约束 $\det Du = 1$ 的乘子表现为压力, 说明流体中的压力不是独立状态变量, 而是维持约束的反作用力。(Evans, §8.4.3–8.4.4, p. 495–501)

8.5 临界点与山路定理

某些半线性椭圆方程的解对应能量鞍点而非极小点。山路定理的几何是： $I(0) = 0$ ，小球面上 I 为正，但某远点 e 上 $I(e) < 0$ 。定义所有从 0 连到 e 的路径的最小最大值

$$c = \inf_{\gamma(0)=0, \gamma(1)=e} \max_{0 \leq t \leq 1} I(\gamma(t)).$$

若满足 Palais-Smale 紧性条件，则 c 是临界值。变形引理表明若 c 附近没有临界点，可沿负梯度流把每条路径压到更低能量，矛盾。该方法用于 $-\Delta u = f(u)$ 的非平凡解。(Evans, §8.5, p. 501–511)

8.6 不变性与 Noether 定理

若作用量在一参数变换群下不变，则沿 Euler-Lagrange 解存在守恒律。空间平移对应应力能量张量的散度为零，时间平移对应能量守恒，旋转不变性对应角动量守恒。证明对变换参数求导，把第一变分写成散度；方程项消失后留下守恒通量。(Evans, §8.6, p. 511–520)

8.7 精选习题

精选习题 8.1: Euler-Lagrange 推导

对 $I[u] = \int_U \sqrt{1 + |Du|^2} dx$ 推导最小曲面方程。

思路。 计算 $D_p L = p/\sqrt{1 + |p|^2}$ ，第一变分积分后得到 $\operatorname{div}(Du/\sqrt{1 + |Du|^2}) = 0$ 。

精选习题 8.2: 直接法

证明 $I[u] = \int_U (|Du|^p/p - fu) dx$ 在 $W_0^{1,p}(U)$ 上有极小元。

思路。 用 Hölder、Poincaré 和 Young 证明强制性； $|p|^p$ 的凸性给弱下半连续；Euler-Lagrange 方程是 p -Laplace 方程。

精选习题 8.3: 约束与乘子

在 $\|u\|_2 = 1$ 下极小化 Dirichlet 能量，恢复第一特征值问题。

思路。 先用紧嵌入证明极小值可达，再对保持约束到一阶的方向求变分，或直接使用 Lagrange 乘子，得到 $-\Delta u = \lambda u$ 。

本章小结

变分法把 PDE 解转成能量极小元或临界点。直接法的逻辑是“强制性取有界、弱紧性取极限、下半连续传递能量”；约束产生乘子或变分不等式，非凸几何则需要极小最大方法。

第九章 非变分方法

9.1 单调性方法

设 $A: X \rightarrow X^*$ 。若 $\langle Au - Av, u - v \rangle \geq 0$ ，则称 A 单调；若有正的幂次下界则为强单调。Browder–Minty 思想说明，在自反 Banach 空间中，强制、半连续的单调算子通常满射。有限维 Galerkin 解先由 Brouwer 定理获得，统一估计给弱极限；Minty 技巧通过

$$\langle Au_k - Av, u_k - v \rangle \geq 0$$

对任意 v 取极限，再令 $v = u - tw$ 、 $t \downarrow 0$ ，识别弱极限确为 Au 。 p -Laplace 算子是基本例子。(Evans, §9.1, p. 527–533)

9.2 不动点方法

Banach 不动点定理适用于压缩映射，给唯一性和 Picard 迭代收敛。Schauder 定理只要求闭凸集上的连续紧映射把集合映入自身，给存在但不保证唯一。Schafer 版本把先验估计与存在性直接连接：若 T 连续紧，且 $\{u : u = \lambda Tu, 0 \leq \lambda \leq 1\}$ 有界，则 T 有不动点。对半线性椭圆方程，常令 T 先把给定 v 代入非线性项，再解一个线性椭圆问题；椭圆正则性与紧嵌入负责 T 的紧性。(Evans, §9.2, p. 533–543)

易错点

使用 Schauder 时，“有界映到有界”不等于紧。必须展示额外正则性，再通过紧嵌入返回原空间。使用 Banach 时则必须在选定范数中得到严格小于 1 的 Lipschitz 常数，通常只在短时间成立。

9.3 上下解方法

若 $\underline{u}$ 、 $\bar{u}$ 分别满足方程的不等式方向且 $\underline{u} \leq \bar{u}$ ，可在有序区间内迭代线性问题。最大值原理维持次序，单调序列和紧性给出夹在二者之间的解。该方法不仅证明存在，还

可构造极小和极大解；但它依赖标量方程的序结构，对一般系统并不直接适用。(Evans, §9.3, p. 543–547)

9.4 非存在性：爆破与 Pohozaev 恒等式

对反应扩散方程，可把解与第一特征函数配对，得到标量量 $y(t) = \int_U u \phi_1$ 的微分不等式 $y' \geq Cy^p - Cy$ 。当初值足够大时，与 ODE 比较推出有限时间爆破。另一种方法研究能量与凸性，证明某个二阶矩的倒数具有严格凹性。(Evans, §9.4.1, p. 547–551)

对星形区域上的 $-\Delta u = f(u)$ ，乘以 $x \cdot Du$ 并积分得到 Pohozaev 恒等式

$$\frac{n-2}{2} \int_U |Du|^2 dx - n \int_U F(u) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial U} (x \cdot \nu) (\partial_\nu u)^2 dS = 0, \quad (9.4.1)$$

其中 $F' = f$ ，符号与方程约定一致。边界项在星形域上非负；对临界或超临界幂，它与乘 u 得到的能量恒等式冲突，从而排除非零解。(Evans, §9.4.2, p. 551–554)

9.5 解的几何性质

准凹性可用于证明水平集星形。移动平面法则把解与其关于移动超平面的反射比较：先从远处借边界与最大值原理建立次序，再连续移动到极限位置，强最大值原理和 Hopf 边界引理排除首次接触，最终得到球域正解的径向对称和径向单调性。(Evans, §9.5, p. 554–560)

9.6 梯度流与非线性半群

Hilbert 空间上凸下半连续泛函 Φ 的次微分定义为

$$f \in \partial\Phi(u) \iff \Phi(v) \geq \Phi(u) + (f, v - u) \text{ 对所有 } v.$$

梯度流包含式

$$u_t + \partial\Phi(u) \ni 0 \quad (9.6.1)$$

可用隐式 Euler 离散构造：给定步长 h ，令

$$u_k \in \arg \min_v \left\{ \Phi(v) + \frac{1}{2h} \|v - u_{k-1}\|^2 \right\}.$$

最优性条件是 $(u_k - u_{k-1})/h + \partial\Phi(u_k) \ni 0$ 。离散能量递减给紧性，极限生成收缩非线性半群。热方程、 p -Laplace 流和障碍流都可纳入此框架。(Evans, §9.6, p. 560–573)

9.7 精选习题

精选习题 9.1: p -Laplace 单调性

证明映射 $a(\xi) = |\xi|^{p-2}\xi$ 单调, 并据此证明 Dirichlet 问题弱解唯一。

思路。 a 是凸函数 $|\xi|^p/p$ 的梯度, 故 $(a(\xi) - a(\eta)) \cdot (\xi - \eta) \geq 0$ 。对两个弱解之差测试即可。

精选习题 9.2: Schaefer 先验界

把 $-\Delta u = \lambda f(u)$ 、 $0 \leq \lambda \leq 1$ 乘以 u , 在适当增长条件下建立统一 H_0^1 界。

思路。 用 $f(u)u$ 的次二次上界、Poincaré 与 Young 不等式吸收梯度项; 这个与 λ 无关的界正是 Schaefer 定理所需。

精选习题 9.3: 隐式 Euler 的耗散

证明次微分流离散解满足 $\Phi(u_k) \leq \Phi(u_{k-1})$ 。

思路。 在极小化定义中以 $v = u_{k-1}$ 作竞争函数, 得到 $\Phi(u_k) + \|u_k - u_{k-1}\|^2 / (2h) \leq \Phi(u_{k-1})$ 。

本章小结

当方程没有能量极小化结构时, 仍可依赖单调性识别弱极限、不动点加先验估计获得存在性、上下解利用序结构、Pohozaev 恒等式排除解、次微分流构造耗散演化。

第十章 Hamilton–Jacobi 方程与黏性解

10.1 黏性解定义与一致性

考虑

$$u_t + H(Du, x) = 0. \quad (10.1.1)$$

连续函数 u 是黏性次解，若每当 $\phi \in C^1$ 从上方接触 u ，即 $u - \phi$ 在 (x_0, t_0) 取局部最大值，就有

$$\phi_t(x_0, t_0) + H(D\phi(x_0, t_0), x_0) \leq 0.$$

从下方接触时反向不等式定义上解；兼为二者即黏性解。定义只在测试函数接触点读取导数，因此允许 u 有尖角。(Evans, §10.1.1, p. 581–583)

若 u 是 C^1 黏性解，取 $\phi = u$ 立刻得到经典方程；反过来经典解自然是黏性解。稳定性是其核心优点：若 u_k 局部一致收敛、Hamiltonian 也适当收敛，则次解和上解性质传到极限。在 vanishing viscosity 近似

$$u_t^\varepsilon + H(Du^\varepsilon, x) = \varepsilon \Delta u^\varepsilon$$

中，若能取得一致收敛，极限就是黏性解。(Evans, §10.1.2, p. 583–586)

易错点

在 u 不可微点把某个单侧导数直接代入方程没有意义。黏性不等式的方向由“上方接触对应次解”决定；把接触方向写反会使比较原理完全失效。

10.2 比较原理与唯一性

定理 10.2.1 (一阶 Hamilton–Jacobi 比较原理). 在适当连续性和增长条件下, 若 u 是 (10.1.1) 的黏性次解, v 是黏性上解, 且 $u(\cdot, 0) \leq v(\cdot, 0)$, 则 $u \leq v$ 于整个时间区域。因此连续黏性解唯一。

证明. 反设 $\sup(u - v) > 0$. 对小参数 $\varepsilon, \delta > 0$ 考虑变量加倍函数

$$\Psi(x, y, t) = u(x, t) - v(y, t) - \frac{|x - y|^2}{2\varepsilon} - \delta t - \delta(|x|^2 + |y|^2).$$

增长惩罚保证最大点 $(x_\varepsilon, y_\varepsilon, t_\varepsilon)$ 存在; 初值次序与正的时间惩罚使 $t_\varepsilon > 0$. 最大性还给 $|x_\varepsilon - y_\varepsilon|^2/\varepsilon \rightarrow 0$.

固定 $(y_\varepsilon, t_\varepsilon)$, 惩罚项作为测试函数从上接触 u ; 固定 $(x_\varepsilon, t_\varepsilon)$, 对应函数从下接触 v . 两条黏性不等式相减, 主要梯度都是 $p_\varepsilon = (x_\varepsilon - y_\varepsilon)/\varepsilon$, 得到

$$\delta \leq H(p_\varepsilon + O(\delta), y_\varepsilon) - H(p_\varepsilon + O(\delta), x_\varepsilon).$$

利用 H 的一致连续性、 $x_\varepsilon - y_\varepsilon \rightarrow 0$, 先令 $\varepsilon \downarrow 0$ 再令空间惩罚消失, 右侧趋于零, 与 $\delta > 0$ 矛盾。无界域和更一般 H 需要选择与增长相容的惩罚函数。(Evans, §10.2, p. 586–590) $\square$

10.3 最优控制与动态规划

控制系统

$$\dot{x}(s) = f(x(s), \alpha(s)),$$

配以运行成本 r 和终端成本 g . 价值函数是所有可行控制成本的下确界。动态规划原理 (dynamic programming principle) 断言: 最优策略的任意尾段仍最优, 故

$$u(x, t) = \inf_{\alpha} \left\{ \int_0^h r(x(s), \alpha(s)) ds + u(x(h), t - h) \right\}. \quad (10.3.1)$$

形式展开 $h \downarrow 0$ 得 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程

$$u_t + \min_a \{ f(x, a) \cdot Du + r(x, a) \} = 0. \quad (10.3.2)$$

价值函数通常不可微, 但可直接从动态规划原理验证其黏性次、上解性质, 再由比较原理唯一确定。(Evans, §10.3.1–10.3.3, p. 590–600)

当动力学是 $\dot{x} = q$ 、运行成本是凸 Lagrangian $L(q)$ 时, 动态规划退化为 Hopf–Lax 公式。这说明第三章的变分表示不是偶然技巧, 而是确定性最优控制的价值函数。(Evans, §10.3.4, p. 600–603)

10.4 精选习题

精选习题 10.1：尖角处的黏性检验

检验 $u(x) = |x|$ 对一维 Eikonal 方程 $|u'| = 1$ 在 $x = 0$ 处是上解还是次解。

思路。 分别分析从上方和下方接触的 C^1 测试函数斜率集合。尖角处没有光滑函数从上方以局部相切方式跨过某些形状，条件可能真空成立；必须严格按定义判断。

精选习题 10.2：半群与动态规划

从 Hopf–Lax 算子 S_t 的半群性质推出短时间动态规划公式。

思路。 把总时间 $t + s$ 的路径在中间点 z 切开，凸性表明直线段在给定端点间最优，随后先对起点再对中间点取下确界。

精选习题 10.3：vanishing viscosity

说明一致收敛的 u^ε 为什么把抛物近似的不等式传给一阶极限方程。

思路。 若 $u - \phi$ 严格取局部最大，则 $u^\varepsilon - \phi$ 的附近最大点趋向该点；在近似方程中代入 ϕ ，再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ， $\varepsilon \Delta \phi$ 消失。

本章小结

黏性解用接触测试代替弱积分恒等式，稳定性保证近似极限仍是解，比较原理给唯一性，动态规划则提供存在性与应用解释。三者共同构成 Hamilton–Jacobi 理论的闭环。

第十一章 守恒律系统

11.1 积分解、行波与双曲性

一维守恒律系统写成

$$u_t + F(u)_x = 0, u(x, t) \in \mathbb{R}^m. \quad (11.1.1)$$

积分形式表达任意控制区间内总量变化等于边界通量。分片光滑跳跃仍满足向量 Rankine–Hugoniot 条件

$$F(u_l) - F(u_r) = s(u_l - u_r). \quad (11.1.2)$$

若 Jacobian $DF(u)$ 有 m 个实特征值和完备特征向量，系统为双曲；特征族给出不同传播模式。黏性行波 $u(x - st)$ 把激波看成薄层极限，并给出可容许性线索。(Evans, §11.1, p. 609–621)

11.2 Riemann 问题

Riemann 数据在 origin 两侧为常状态。自相似性提示 $u(x, t) = v(x/t)$ 。沿第 k 个右特征向量 $r_k(u)$ 的积分曲线得到稀疏波曲线；满足 (11.1.2) 的状态构成 Hugoniot 曲线。若第 k 个特征场满足 $D\lambda_k \cdot r_k \neq 0$ ，称真正非线性；若恒为零，则线性退化并产生接触间断。(Evans, §11.2.1–11.2.3, p. 621–632)

定理 11.2.1 (小振幅 Riemann 问题的局部结构). 对严格双曲、各特征场真正非线性或线性退化的光滑系统，若 u_r 充分接近 u_l ，则可依次连接 m 条小波，把 u_l 连到 u_r ；每条波是稀疏波、可容许激波或接触间断。

证明要点

以各波强度 σ_k 参数化第 k 条波曲线，定义复合映射 $\Psi(\sigma_1, \dots, \sigma_m; u_l)$ 。在零波强处， $D_\sigma \Psi = (r_1(u_l), \dots, r_m(u_l))$ ；严格双曲性保证这些列向量构成基。逆函数定理因此给唯一的小波强组合。还需按特征速度排序，保证各自相似扇区不重

叠。(Evans, §11.2.4, p. 632–635)

11.3 两个守恒律与 Riemann 不变量

对 2×2 系统, 可寻找 Riemann 不变量 $w_i(u)$, 使 $Dw_i \cdot r_j = 0$ ($i \neq j$)。在这些坐标中, 简单波只改变一个不变量, 系统局部对角化为 $(w_i)_t + \lambda_i(w)(w_i)_x = 0$ 。真正非线性仍会使相应特征汇聚, Riccati 型方程表明梯度可有限时间爆破, 故一般不能期待全局光滑解。(Evans, §11.3, p. 635–641)

11.4 熵准则

黏性近似

$$u_t^\varepsilon + F(u^\varepsilon)_x = \varepsilon u_{xx}^\varepsilon$$

把激波展开为平滑行波。形式极限选择满足 Lax 条件的压缩激波。熵-熵通量对 (η, q) 满足

$$Dq(u) = D\eta(u)DF(u). \quad (11.4.1)$$

若 η 凸, 物理解满足

$$\eta(u)_t + q(u)_x \leq 0 \quad (11.4.2)$$

的分布不等式, 表达宏观熵耗散。(Evans, §11.4.1–11.4.2, p. 641–649)

对标量守恒律, Kružkov 熵族 $\eta_k(u) = |u - k|$ 足够推出

$$\|u(t) - v(t)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \|u(0) - v(0)\|_{L^1(\mathbb{R})}, \quad (11.4.3)$$

所以熵解唯一且稳定。对一般系统, 没有同样完整的全局理论; 相互作用的多族波使总变差估计成为核心。(Evans, §11.4.3, p. 649–654)

证明要点

标量 L^1 收缩采用变量加倍: 在 $u(x, t)$ 的熵不等式中取 $k = v(y, s)$, 并对 (y, s) 积分; 对 v 作对称操作后相加。选择逼近 $x = y, t = s$ 的测试函数, 通量交叉项抵消, 得到 $\int |u - v|$ 随时间不增。该论证同时解释为何单个熵不够, 必须有覆盖所有常数 k 的熵族。

11.5 精选习题

精选习题 11.1: 跳跃条件

从守恒律的时空积分形式推导移动间断的 Rankine–Hugoniot 条件。

思路。对跨越曲线 $x = s(t)$ 的小矩形积分，分别计算左右通量与界面扫过的守恒量；令矩形宽度趋零得到 $\dot{s}[u] = [F(u)]$ 。

精选习题 11.2: 线性系统的特征变量

对常矩阵 A 的系统 $u_t + Au_x = 0$ ，在 A 可实对角化时求解初值问题。

思路。用左特征向量组成矩阵 L ，令 $w = Lu$ ；每个分量满足速度为特征值的标量输运方程，再由 $u = L^{-1}w$ 重建。

精选习题 11.3: 熵跨激波条件

把分布熵不等式应用于速度 s 的单个跳跃，写出两侧状态必须满足的代数不等式。

思路。计算界面上的 Dirac 系数，得到 $s[\eta] - [q] \geq 0$ （跳跃记号的方向需与定义统一）；再对凸 Burgers 通量验证它等价于压缩激波。

本章小结

守恒律系统的基本对象是波族而非单一特征。双曲性给传播方向，Rankine–Hugoniot 给跳跃速度，熵条件负责选解。标量理论有 L^1 收缩，系统理论则受波相互作用和总变差控制。

第十二章 非线性波动方程

12.1 能量与有限传播

以半线性波动方程

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0 \quad (12.1.1)$$

为例, 若 $F' = f$, 则光滑解的能量

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} |Du|^2 + F(u) \right) dx \quad (12.1.2)$$

守恒。只要主部仍为波算子, 局部能量论证继续给有限传播速度; 非线性只在特征锥内部影响演化。(Evans, §12.1, p. 659–663)

证明. 将 (12.1.1) 乘以 u_t 并在空间积分:

$$\int u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t + f(u) u_t dx = 0.$$

三项分别是 $\frac{1}{2} u_t^2$ 、 $\frac{1}{2} |Du|^2$ 、 $F(u)$ 的时间导数, 故 $E'(t) = 0$ 。在有界域上还会出现边界通量; 齐次 Dirichlet 条件使其消失。若 F 有下界, 能量可控制 u_t 和 Du ; 若 F 可取很大的负值, 守恒本身不足以阻止爆破。□

12.2 解的存在性

若非线性对未知函数及其一阶导数全局 Lipschitz, 可用线性波方程解算子定义 Duhamel 映射, 在短时间能量空间中成为压缩; 重复短时间区间并借先验能量界得到全局解。(Evans, §12.2.1, p. 663–666)

拟线性波动方程的最高阶系数依赖 u, Du 。迭代时先冻结系数解线性方程, 高阶能量估计控制迭代列; 选取 Sobolev 指数 $s > n/2 + 1$, 使 H^s 嵌入 C^1 , 从而系数和交换子可控。只要高阶范数保持有限, 局部解就能继续; 爆破准则因此归结为控制某个 C^1 或高阶 Sobolev 范数。(Evans, §12.2.2, p. 666–670)

12.3 半线性波动方程与次临界幂

若 $uf(u) \geq 0$, 势能 $F(u) \geq 0$, 守恒能量直接控制能量范数, 常可把局部解延拓为全局解。在三维中, Kirchhoff 公式及色散衰减可处理更精细的非线性。对幂次方程

$$u_{tt} - \Delta u + |u|^{p-1}u = 0, \quad (12.3.1)$$

Sobolev 嵌入决定势能 $\int |u|^{p+1}$ 是否由 H^1 控制。三维能量临界指数为 $p = 5$; $p < 5$ 为能量次临界, 局部存在时间可由能量范数统一控制, 散焦号下由能量守恒得到全局存在。(Evans, §12.3, p. 670–679)

12.4 临界幂

临界方程的尺度变换保持能量, 简单的 Sobolev 加小时间因子不再产生压缩。必须利用波方程的时空色散估计、局部能量或单调量, 证明临界非线性范数可分割成小块。Evans 的处理突出三维五次非线性: 先对光滑解建立无先验上界的能量控制, 再通过逼近得到能量解。临界性意味着紧性可能因尺度集中而丢失, 与第五章临界嵌入不紧相呼应。(Evans, §12.4, p. 679–686)

12.5 非存在性与爆破

聚焦型方程中势能为负。若初始总能量为负, 可对 $I(t) = \frac{1}{2} \int u^2$ 计算二阶导数, 并结合能量恒等式得到使 $I^{-\alpha}$ 严格凹的微分不等式。正函数不可能在整个半轴保持这种凹性, 故有限时间爆破。(Evans, §12.5.1, p. 686–689)

某些没有负能量的数据仍会爆破。对正性传播良好的方程, 把解在扩张球上积分并利用有限传播, 可建立迭代下界或标量微分不等式; 即使初值很小, 非线性累积也在临界维数和指数范围内迫使爆破。这说明“小数据”只有结合足够强的色散和合适幂次才保证全局存在。(Evans, §12.5.2, p. 689–691)

定理 12.5.1 (负能量爆破的凹性机制). 对满足适当超线性聚焦条件的波动方程, 若光滑紧支初值的能量为负且非平凡, 则能量空间解不能对所有正时间保持正则。

证明要点

令 $I(t) = \frac{1}{2} \|u(t)\|_2^2$ 。方程与能量恒等式给 $I''(t)$ 的正下界, 并可整理为

$$II'' - (1 + \alpha)(I')^2 \geq cI$$

(常数取决于非线性条件)。于是 $J = I^{-\alpha}$ 满足 $J'' < 0$ 。适当平移起始时间可令

$J' < 0$, 严格凹且递减的正函数必须在有限时间触及零, 即 I 或更高范数失控, 与全局正则解矛盾。

12.6 精选习题

精选习题 12.1: 局部能量锥

对半线性波动方程在向后光锥上推导局部能量不等式。

思路。 对运动球使用 Reynolds 公式; 侧边界上的法向通量由 $|u_t \partial_\nu u| \leq (u_t^2 + |Du|^2)/2$ 控制, 势能非负时得到单调性。

精选习题 12.2: 临界指数的尺度计算

求 $u_{tt} - \Delta u + |u|^{p-1}u = 0$ 的尺度变换, 并确定能量不变的 p 。

思路。 令 $u_\lambda(x, t) = \lambda^{2/(p-1)}u(\lambda x, \lambda t)$; 计算梯度能量的尺度幂, 令其为零, 得到 $p = 1 + 4/(n-2)$ 。

精选习题 12.3: 继续准则

说明局部拟线性波解为何可在高阶 Sobolev 范数有限时继续。

思路。 在任意终止时刻前用统一高阶界取得强/弱极限, 恢复一组满足相同局部存在定理的末端数据; 以该时刻为新初值延拓, 和最大存在区间矛盾。

本章小结

非线性波理论仍以线性能量和有限传播为骨架, 但全局行为由非线性势能的符号、尺度和色散共同决定。散焦次临界问题通常由守恒能量闭合; 临界问题需要时空估计; 聚焦问题可能通过凹性机制爆破。

附录 A 记号

A.1 矩阵与几何记号

矩阵 $A = (a^{ij})$ 作用写作 $A\xi \cdot \xi = a^{ij}\xi_i\xi_j$, 重复指标默认求和只在明确采用 Einstein 约定的段落中使用。 $A \geq \theta I$ 表示 $A\xi \cdot \xi \geq \theta|\xi|^2$ 。 $\text{tr } A$ 、 $\det A$ 分别是迹与行列式。

$B(x, r)$ 是以 x 为中心、半径 r 的开球, $\alpha(n) = |B(0, 1)|$, $n\alpha(n) = |\partial B(0, 1)|$ 。边界外法向为 ν , 法向导数为 $\partial_\nu u = Du \cdot \nu$ 。 $V \Subset U$ 表示 $\bar{V}$ 是 U 的紧子集。(Evans, §A.1–A.2, p. 697–699)

A.2 函数、多重指标与估计

多重指标运算约定

$$\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad \binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!}.$$

Leibniz 公式为

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u D^{\alpha - \beta} v.$$

$C^k(U)$ 、 $C_c^k(U)$ 、 $C^{k,\gamma}(U)$ 分别表示 k 次连续可微、紧支集 k 次连续可微和 k 阶导数 Hölder 连续的函数。 $|E|$ 表示 Lebesgue 测度, χ_E 为示性函数。 C 表示只依赖结构数据的正常数; 写 $a \lesssim b$ 表示 $a \leq Cb$ 。(Evans, §A.3–A.6, p. 699–704)

易错点

同一个字母的常数可逐行改变, 只有在声明“取同一常数”时才固定。平均积分 $\int_E f = |E|^{-1} \int_E f$ 与普通积分不能混淆; 许多尺度正确性依赖这个归一化。

附录 B 常用不等式

B.1 凸函数与 Jensen 不等式

凸函数 ϕ 满足 $\phi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda\phi(x) + (1 - \lambda)\phi(y)$ 。若 μ 是概率测度，则

$$\phi\left(\int f \, d\mu\right) \leq \int \phi(f) \, d\mu. \quad (\text{B.1.1})$$

可微凸函数还满足支撑不等式 $\phi(y) \geq \phi(x) + D\phi(x) \cdot (y - x)$ ；它是单调算子与弱下半连续性的共同来源。(Evans, §B.1, p. 705–706)

B.2 分析中反复使用的不等式

对共轭指数 $1/p + 1/q = 1$ ：

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (\text{Young}),$$

$$\int |fg| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q} \quad (\text{Hölder}),$$

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p} \quad (\text{Minkowski}).$$

带参数的 Young 不等式 $ab \leq \varepsilon a^p + C_\varepsilon b^q$ 用于把低阶项吸收到主能量左侧。

若非负函数满足 $y(t) \leq A + B \int_0^t y(s) \, ds$ ，则 Gronwall 不等式给 $y(t) \leq Ae^{Bt}$ 。若有非齐次项，可先积分因子或取其时间积分上界。插值不等式把中间范数写成端点范数幂的乘积，是闭合非线性能量估计的标准方式。(Evans, §B.2, p. 706–709)

附录 C 微积分工具

C.1 边界、Gauss–Green 与坐标公式

规则边界局部可表示为 C^k 函数的图像，借坐标变换展平为半空间。Gauss–Green 公式

$$\int_U \operatorname{div} F \, dx = \int_{\partial U} F \cdot \nu \, dS \quad (\text{C.1.1})$$

导出分部积分和弱形式。极坐标积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, dx = \int_0^\infty \int_{\partial B(0,1)} f(r\omega) r^{n-1} \, dS_\omega \, dr.$$

更一般的 coarea 公式把区域积分按水平集分层，是几何 PDE 与守恒律中的重要工具。(Evans, §C.1–C.3, p. 710–713)

C.2 运动区域与卷积

若区域 $U(t)$ 的边界以法向速度 V 运动，则 Reynolds 公式为

$$\frac{d}{dt} \int_{U(t)} f(x, t) \, dx = \int_{U(t)} f_t \, dx + \int_{\partial U(t)} fV \, dS. \quad (\text{C.2.1})$$

它用于向后光锥和收缩球上的局部能量。

卷积满足 $D^\alpha(f * g) = D^\alpha f * g = f * D^\alpha g$ (在相应可积条件下)。标准光滑核给近似恒等，既能逼近 Sobolev 函数，也能把分布方程正则化后作合法计算。(Evans, §C.4–C.5, p. 713–716)

C.3 逆函数、隐函数与一致收敛

逆函数定理要求 Jacobian 可逆，它在特征线法中保证初始参数到空间坐标的局部可逆性；隐函数定理用于从非特征条件中解出最高法向导数，或描述特征值和波曲线。一致收敛保持连续性，局部一致收敛与黏性解测试函数接触相容；仅逐点收敛通常不足以传递这些结构。(Evans, §C.6–C.8, p. 716–718)

附录 D 泛函分析工具

D.1 Banach 与 Hilbert 空间

Banach 空间是完备赋范空间。Hilbert 空间的范数来自内积，Riesz 表示定理把连续线性泛函唯一写成内积，从而把双线性型转成算子。 L^p 在 $1 < p < \infty$ 时自反； L^1 与 L^∞ 一般不自反。(Evans, §D.1–D.2, p. 719–721)

D.2 有界算子与弱收敛

闭图定理、一致有界原理和开映射定理是连续性与可逆性论证的基础。 $u_k \rightharpoonup u$ 表示所有对偶泛函收敛；弱收敛序列有界，范数弱下半连续。自反空间中的有界序列有弱收敛子列。对偶空间中的有界序列在可分性条件下可取弱星收敛子列。(Evans, §D.3–D.4, p. 721–724)

D.3 紧算子、Fredholm 理论与对称算子

紧算子把有界序列送到具有强收敛子列的序列。对紧算子 K , $I - K$ 满足 Fredholm 二择一：齐次核为零与对任意右端可解相联系，并需同时考虑伴随核。紧自伴算子的非零谱由有限重特征值组成，只能在零点聚集；其特征向量给 Hilbert 空间的正交分解。椭圆算子的紧逆正是第六章谱理论的来源。(Evans, §D.5–D.6, p. 724–728)

附录 E 测度论工具

E.1 Lebesgue 测度、可测函数与积分

几乎处处相等的函数在 L^p 中视为同一元素。积分先对非负简单函数定义，再用单调逼近扩张；一般函数按正负部分处理。Fubini–Tonelli 定理允许交换非负积分或绝对可积函数的迭代积分。(Evans, §E.1–E.2, p. 729–731)

E.2 收敛定理与微分定理

单调收敛定理处理递增非负列；Fatou 引理给下极限不等式；控制收敛定理在统一可积控制下交换极限与积分。Lebesgue 微分定理说明对 $f \in L^1_{\text{loc}}$ ，几乎处处

$$\lim_{r \downarrow 0} \int_{B(x,r)} f(y) \, dy = f(x). \quad (\text{E.2.1})$$

它把 L^p 等价类与几乎处处定义的精确代表连接起来。(Evans, §E.3–E.4, p. 731–733)

E.3 Banach 空间值函数

Bochner 可测与可积允许把 $u(t)$ 视为 Banach 空间值函数。若 $u \in L^p(0, T; X)$ 且弱时间导数属于合适对偶空间，则可建立积分基本定理和时间连续代表。这为第七章的初值与能量链式法则提供严格基础。(Evans, §E.5, p. 733–734)

符号索引

符号	含义
$D^\alpha u, D^2 u, \Delta u$	多重指标弱/经典导数、Hessian、Laplacian
$\operatorname{div} F, \partial_\nu u$	散度、外法向导数
$f_E f$	平均积分 $ E ^{-1} \int_E f$
$C_c^\infty(U)$	U 中紧支集光滑测试函数
$W^{k,p}(U), H^k(U)$	Sobolev 空间; $H^k = W^{k,2}$
$W_0^{1,p}(U)$	$C_c^\infty(U)$ 在 $W^{1,p}$ 中的闭包, 等价于零迹子空间
$H^{-1}(U)$	$H_0^1(U)$ 的对偶空间
$p^* = np/(n-p)$	$1 \leq p < n$ 时的 Sobolev 共轭指数
$u_k \rightharpoonup u$	弱收敛
$u_k \overset{*}{\rightharpoonup} u$	弱星收敛
$V \Subset U$	V 的闭包紧含于 U
$[g], [F]$	跳跃两侧之差; 具体正方向在使用处声明
η, q	守恒律的熵与熵通量
$S(t), A$	强连续半群及其生成元

核心定理速查表

结果	核心假设	主要用途
平均值公式, 定理 2.2.1	u 调和, 球紧含于区域	最大值原理、导数估计、Liouville 定理
热最大值原理, 定理 2.3.1	抛物不等式与抛物边界数据	唯一性、正性与比较
波动能量, 定理 2.4.1	齐次波动方程及零边值	唯一性、稳定性、有限传播
Hopf–Lax, 定理 3.3.1	Hamiltonian 凸且超线性	Hamilton–Jacobi 解、动态规划
Sobolev, 定理 5.5.1	$1 \leq p < n$	从一阶弱导数提升可积性
Morrey, 定理 5.5.2	$p > n$	从积分导数得到 Hölder 连续
Rellich, 定理 5.6.1	有界规则区域、低于临界指数	把弱收敛升级为强收敛
Lax–Milgram, 定理 6.2.1	双线性型有界且强制	线性椭圆弱解存在唯一性
椭圆 H^2 估计, 式 (6.3.1)	一致椭圆、系数可微	弱解正则性与紧性
Harnack, 定理 6.4.1	非负椭圆解	定量强最大值原理
抛物 Galerkin, 定理 7.1.1	椭圆主部与能量数据	演化弱解构造
变分直接法, 定理 8.2.1	强制性、弱闭、弱下半连续	极小元及变分 PDE 存在性
黏性比较, 定理 10.2.1	连续 Hamiltonian 与有序初值	Hamilton–Jacobi 唯一性

结果	核心假设	主要用途
L^1 收缩, 式 (11.4.3)	标量熵解	守恒律唯一性与稳定性
负能量爆破, 定理 12.5.1	聚焦超线性、负初始能量	排除全局正则解

方法选择总表

观察到的结构	首选方法	必查障碍
常系数、全空间或乘积区域	Fourier、基本解、分离变量	边界几何与收敛合法性
散度型且有强制性 有界弱解列	弱形式、Lax–Milgram、能量弱紧性加 Rellich/Aubin–Lions 型紧性	低阶项符号与边界迹 非线性项需要何种强收敛
凸能量	变分直接法或次微分流	约束弱闭与下半连续
单调非线性	Minty 技巧	强制性、半连续性和增长条件
标量序结构	最大值、上下解、比较原理	系统通常没有序
一阶特征相交	黏性解或熵解	仅有分布弱解不唯一
双曲主部	局部/高阶能量与特征锥	导数损失和临界尺度

参考文献

- [1] Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, Second Edition, Graduate Studies in Mathematics, Vol. 19, American Mathematical Society, 2010.